



2013 年全国大学生电子设计竞赛试题

参赛注意事项

- (1) 9 月 4 日 8:00 竞赛正式开始。本科组参赛队只能在【本科组】题目中任选一题；高职高专组参赛队在【高职高专组】题目中任选一题，也可以选择【本科组】题目。
- (2) 参赛队认真填写《登记表》内容，填写好的《登记表》交赛场巡视员暂时保存。
- (3) 参赛者必须是有正式学籍的全日制在校本、专科学生，应出示能够证明参赛者学生身份的有效证件（如学生证）随时备查。
- (4) 每队严格限制 3 人，开赛后不得中途更换队员。
- (5) 竞赛期间，可使用各种图书资料和网络资源，但不得在学校指定竞赛场地外进行设计制作，不得以任何方式与他人交流，包括教师在内的非参赛队员必须回避，对违纪参赛队取消评审资格。
- (6) 9 月 7 日 20:00 竞赛结束，上交设计报告、制作实物及《登记表》，由专人封存。

电磁控制运动装置 (J 题)

【高职高专组】

一、任务

设计并制作一套电磁控制运动装置，该装置由电磁控制装置、摆杆等部分构成。装置外形尺寸要求不能大于：长 300mm、宽 300mm、高 300 mm，摆杆支撑轴中心点到摆杆底端的长度规定在 100mm~150mm 范围内；装置结构示意图如图 1 和图 2 所示。

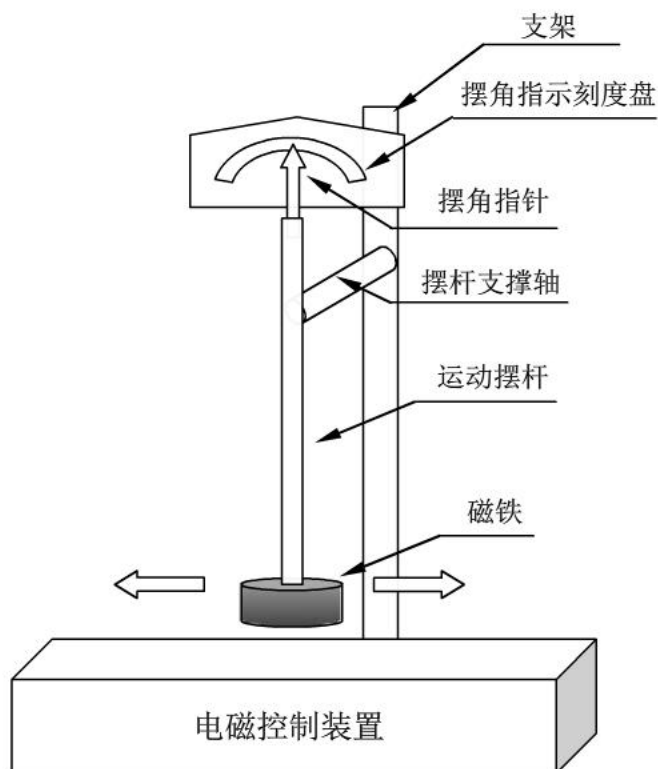


图 1 电磁控制运动装置示意图

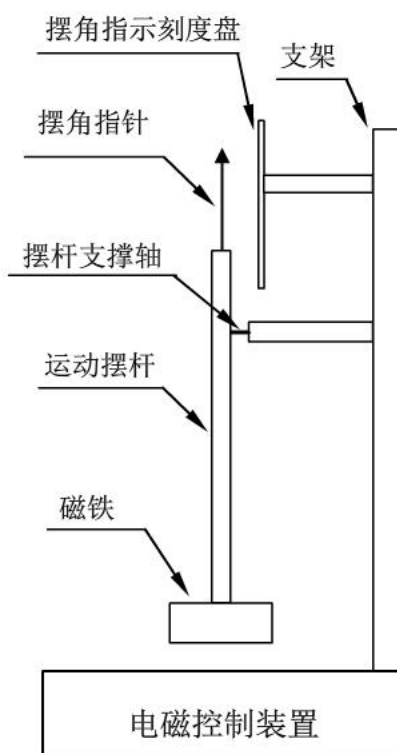


图 2 电磁控制运动装置侧面示意图

二、要求

1.基本要求

- (1) 按下启动按钮，由静止点开始，控制摆杆摆动。
- (2) 由静止点开始，控制摆杆在指定的摆角（ $10^{\circ} \sim 45^{\circ}$ 范围内）连续摆动，摆动摆角绝对误差 $\leq 5^{\circ}$ ，响应时间 $\leq 15\text{s}$ 。
- (3) 由静止点开始，按指定周期（ $0.5\text{s} \sim 2\text{s}$ 范围内）控制摆杆连续摆动，摆动周期绝对误差值 $\leq 0.2\text{s}$ ，响应时间 $\leq 15\text{s}$ 。
- (4) 在摆杆连续摆动的情况下，按下停止按钮，控制摆杆平稳地停在静止点上，停止时间 $\leq 10\text{s}$ 。

2.发挥部分

- (1) 摆杆摆角幅度能在 $10^{\circ} \sim 45^{\circ}$ 范围内预置，预置步进值为 5° ，摆角幅度绝对误差值 $\leq 3^{\circ}$ ，响应时间 $\leq 10\text{s}$ 。
- (2) 摆杆的周期能在 $0.5\text{s} \sim 2\text{s}$ 范围内预置，预置步进值 0.5s ，周期绝对误差值 $\leq 0.1\text{s}$ ，响应时间 $\leq 10\text{s}$ 。
- (3) 摆杆摆角幅度和周期在上述范围内可同时预置，由静止点开始摆动，摆角幅度值和周期相对误差要求均和发挥部分中的（1）、（2）相同。当摆杆稳定运行 20 秒后发出声、光提示，并在 5s 内平稳停在静止点上。
- (4) 其他。

三、说明

- (1) 图 1 和图 2 只作为设计参考，参赛队可以自行设计电磁控制运动装置结构；
- (2) 摆杆和摆杆支撑轴上不能安装任何驱动装置，但可以安装角度传感器；
- (3) 摆杆运动控制、检测装置的安装方式与控制方法由参赛队自行确定；
- (4) 磁铁在摆杆上的安装位置不做限制，在测试过程中不允许做任何改动和调整；
- (5) 摆角指示刻度盘绘制以 1° 为最小单位，可以自制或采用成品量角器，摆角测量值以摆杆上指针与指示刻度盘相对应的读数为基准。
- (6) 摆杆自然下垂的点定义为摆杆的静止点。
- (7) 响应时间在本题目中定义为：摆杆由初始静止状态到达稳定状态（4 个周期摆幅基本相同）的时间。响应时间包括 4 个稳定周期摆动的时间。

四、评分标准

项目	内 容	得 分
设计 报告	比较与选择、方案描述	4
	理论分析、电路参数计算	4
	电路设计、程序设计	4
	测试方案及测试条件、测试结果完整性、测试结果分析	4
	摘要、设计报告正文的结构、图表规范性	4
	合计	20
基本 要求	完成（1）	10
	完成（2）	15
	完成（3）	15
	完成（4）	10
	合计	50
发挥 部分	完成（1）	14
	完成（2）	14
	完成（3）	17
	其他	5
	合计	50



2013 年全国大学生电子设计竞赛试题

参赛注意事项

- (1) 9 月 4 日 8:00 竞赛正式开始。本科组参赛队只能在【本科组】题目中任选一题；高职高专组参赛队在【高职高专组】题目中任选一题，也可以选择【本科组】题目。
- (2) 参赛队认真填写《登记表》内容，填写好的《登记表》交赛场巡视员暂时保存。
- (3) 参赛者必须是有正式学籍的全日制在校本、专科学生，应出示能够证明参赛者学生身份的有效证件（如学生证）随时备查。
- (4) 每队严格限制 3 人，开赛后不得中途更换队员。
- (5) 竞赛期间，可使用各种图书资料和网络资源，但不得在学校指定竞赛场地外进行设计制作，不得以任何方式与他人交流，包括教师在内的非参赛队员必须回避，对违纪参赛队取消评审资格。
- (6) 9 月 7 日 20:00 竞赛结束，上交设计报告、制作实物及《登记表》，由专人封存。

简易照明线路探测仪（K 题）

【高职高专组】

一、任务

设计并制作具有显示器的简易照明线路探测仪，能在厚度为 5mm 的五合板正面探测出背面 2 根照明电缆的位置，电缆的布线如图 1 所示。

电缆一端与 220V 交流电源插座相连；另一端连接着大螺口（E27）灯座，并分别拧入 60W 白炽灯和 11W 节能灯，各灯的亮灭由开关控制。两根电缆以图钉侧边压扣或胶带粘贴的方式布设，布线可在 7×7 方格组成的区域内根据需要任意调整。

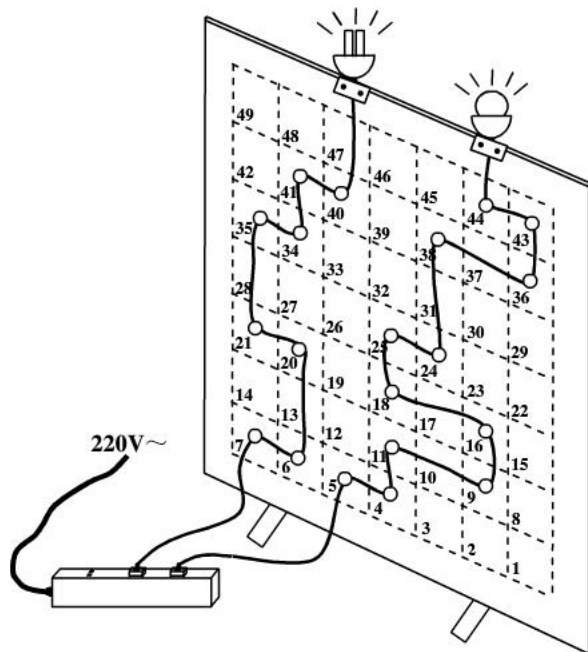


图 1 电缆布设示意图

二、要求

1. 基本要求

- (1) 关闭 60W 白炽灯和 11W 节能灯，将节能灯的电缆按要求布设完毕后，将其点亮，手持探测仪在板正面扫描带电电缆的走向，探测到带电电缆时予以蜂鸣示意。
- (2) 要求 2 分钟之内完成上述探测任务。
- (3) 探测结束后，探测仪能回放显示带电电缆位置的方格号序列。

2. 发挥部分

- (1) 关闭 11W 节能灯，点亮白炽灯，仿照上述基本要求完成对白炽灯电缆走向的探测任务。
- (2) 先关闭两盏灯，改变 2 根电缆的布设，并使其间隔不小于一个方格，然后再点亮两灯。要求探测仪能在 1 分钟内准确探测出 5 个指定位置是否有 60W 白炽灯带电电缆。
- (3) 先关闭两盏灯，改变 2 根电缆的布设，并使其局部间隔小于一个方格，然后再点亮两灯。要求探测仪能在 2 分钟内准确探测出 5 个指定位置是否有 60W 白炽灯带电电缆。
- (4) 其他。

三、说明

1. 制作和评测时务必注意电气安全事项。
2. 作品不得采用商业化产品进行改装制作。
3. 五合板正反面所画的 7×7 方格必须两面精准对应；方格线条的宽度不大于 2cm，线条的虚实类型自定；每个方格的大小为 $15\text{cm} \times 15\text{cm}$ （从方格线条的中心算起）；各方格在板上的位置用其序号表示。
4. 五合板背面布设的电缆为带护套双绝缘的双芯并列聚氯乙烯软电缆，规格为 $2 \times 0.5\text{mm}^2$ ；每根电缆的长度不小于 2.5m。
5. 所用的五合板、图钉或胶带、电缆、灯座、灯、开关、220V 交流电源插座等均由参赛者自行准备。
6. 探测仪与被测板的接触面不得大于板上的一个方格。
7. 探测仪显示格式为：灯名，方格号 1、方格号 2、…，用时 m 分 n 秒。

四、评分标准

项 目	主要内容	满 分
	系统方案（比较与选择、方案描述）	3
	理论分析与计算（传感器与坐标识别）	3
	电路与程序设计（电路设计、程序设计）	8

设计报告	测试方案与测试结果（测试条件、测试结果分析）	3
	设计报告结构及规范性（摘要、设计报告正文的结构、图表的规范性）	3
	总分	20
基本要求	完成（1）	5
	完成（2）	30
	完成（3）	15
	总分	50
发挥部分	完成（1）	15
	完成（2）	15
	完成（3）	15
	完成（4）	5
	总分	50



2013 年全国大学生电子设计竞赛试题

参赛注意事项

- (1) 9 月 4 日 8:00 竞赛正式开始。本科组参赛队只能在【本科组】题目中任选一题；高职高专组参赛队在【高职高专组】题目中任选一题，也可以选择【本科组】题目。
- (2) 参赛队认真填写《登记表》内容，填写好的《登记表》交赛场巡视员暂时保存。
- (3) 参赛者必须是有正式学籍的全日制在校本、专科学生，应出示能够证明参赛者学生身份的有效证件（如学生证）随时备查。
- (4) 每队严格限制 3 人，开赛后不得中途更换队员。
- (5) 竞赛期间，可使用各种图书资料和网络资源，但不得在学校指定竞赛场地外进行设计制作，不得以任何方式与他人交流，包括教师在内的非参赛队员必须回避，对违纪参赛队取消评审资格。
- (6) 9 月 7 日 20:00 竞赛结束，上交设计报告、制作实物及《登记表》，由专人封存。

直流稳压电源及漏电保护装置 (L 题)

【高职高专组】

一、任务

设计并制作一台线性直流稳压电源和一个漏电保护装置，电路连接如图 1 所示。图中 R_L 为负载电阻、 R 为漏电电流调整电阻、 A 为漏电流显示电流表、 S 为转换开关、 K 为漏电保护电路复位按钮。

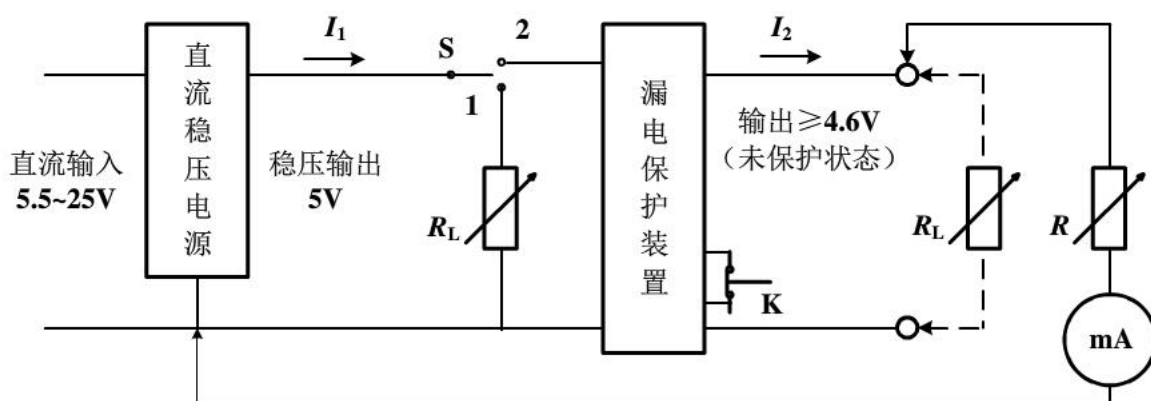


图 1 电路连接图

二、要求

1. 基本要求

设计一台额定输出电压为 5V，额定输出电流为 1A 的直流稳压电源。

- (1) 转换开关 S 接 1 端， R_L 阻值固定为 5Ω 。当直流输入电压在 7~25 V 变化时，要求输出电压为 $5 \pm 0.05V$ ，电压调整率 $S_U \leq 1\%$ 。
- (2) 连接方式不变， R_L 阻值固定为 5Ω 。当直流输入电压在 5.5~7V 变化时，要求输出电压为 $5 \pm 0.05V$ 。
- (3) 连接方式不变，直流输入电压固定在 7V，当直流稳压电源输出电流由 1A 减小到 0.01A 时，要求负载调整率 $S_L \leq 1\%$ 。

(4) 制作一个功率测量与显示电路，实时显示稳压电源的输出功率。

2. 发挥部分

设计一个动作电流为 30mA 的漏电保护装置（使用基本要求部分制作的直流稳压电源供电，不得使用其他电源）。

(1) 转换开关 S 接 2 端，将 R_L 接到漏电保护装置的输出端，阻值固定为 20Ω ， R 和电流表 A 组成模拟漏电支路（见图 1）。调节 R ，将漏电动作电流设定为 30 mA。当漏电保护装置动作后， R_L 两端电压为 0V 并保持自锁。排除漏电故障后，按下 K 恢复输出。要求漏电保护装置没有动作时，输出电压 $\geq 4.6V$ 。

(2) 要求漏电保护装置动作电流误差的绝对值 $\leq 5\%$ 。

(3) 尽量减小漏电保护装置的接入功耗。

(4) 其他。

三、说明

1. 基本要求 (1) 本题电压调整率的定义为 $S_U = \left| \frac{U_{O2} - U_{O1}}{U_{O1}} \right| \times 100\%$ 。式中 U_{O1}

是直流输入电压为 7 V 时的输出电压， U_{O2} 是直流输入电压为 25 V 时的源输出电压。

2. 基本要求 (3) 本题负载调整率的定义为 $S_L = \left| \frac{U_{O2} - U_{O1}}{5} \right| \times 100\%$ 。式中 U_{O1}

是负载电阻为 500Ω 时的输出电压， U_{O2} 是负载电阻为 5Ω 时的直流稳压电源输出电压。

四、评分标准

	项 目	主要内容	满分
设计 报告	系统方案	总体方案设计	2
	理论分析与计算	稳压电源分析计算 漏电检测分析计算 关断保护分析计算	9
	电路与程序设计	总体电路图；工作流程图	4
	测试方案与测试结果	调试方法与仪器 测试数据完整性 测试结果分析	3
	设计报告结构及规范性	摘要；设计报告正文的结构 图表的规范性	2
	总分		20

基本 要求	完成（1）	20
	完成（2）	10
	完成（3）	10
	完成（4）	10
	总分	50
发挥 部分	完成（1）	25
	完成（2）	10
	完成（3）	10
	其他	5
	总分	50